



# Cahier des charges

Bus CAN · analyse fonctionnelle, fonctions caractérisées et organisation de l'équipe



## 1 Besoin et périmètre

IRIS est l'une des expériences embarquées de la fusée STORK IV. C'est un **bus CAN** : une liaison partagée qui relie trois cartes électroniques, appelées **nœuds**, et leur permet d'échanger des messages. Les nœuds sont répartis le long de la fusée : le nœud avant (dans l'ogive), le nœud principal (près du moteur) et le nœud empennage (près des ailerons). Ce type de liaison est très utilisé dans l'automobile, parce qu'il résiste bien aux parasites électriques.

**Besoin** : pendant le vol, les nœuds mesurent les efforts, les vibrations et les températures de la structure. Ils sont éloignés les uns des autres, mais doivent travailler ensemble : avoir la même heure, pour comparer leurs mesures ; se prévenir des événements du vol, comme le décollage ; et signaler leur état, pour vérifier avant le vol que tout fonctionne et comprendre après le vol ce qui s'est passé. IRIS leur permet de le faire.

**Périmètre** : le bus comprend le câble et ses connecteurs, les circuits qui relient chaque carte au câble et le programme qui gère le bus dans chaque nœud. Il transporte l'heure commune, les événements du vol, l'état de chaque nœud et des résumés des mesures. Ses trois **points d'entrée** sont, pour chaque message, une **donnée** (ce qu'il faut transmettre) et une **adresse** (le nom du message, qui indique aussi sa priorité), ainsi que l'**état du bus** (libre, occupé ou en erreur), dont il tient compte avant d'envoyer.

**Hors périmètre** : les mesures complètes (chaque nœud les garde dans sa propre mémoire), les capteurs, les mémoires, le système de guidage, le séquenceur du parachute et le moteur.

## 2 Schéma bloc fonctionnel

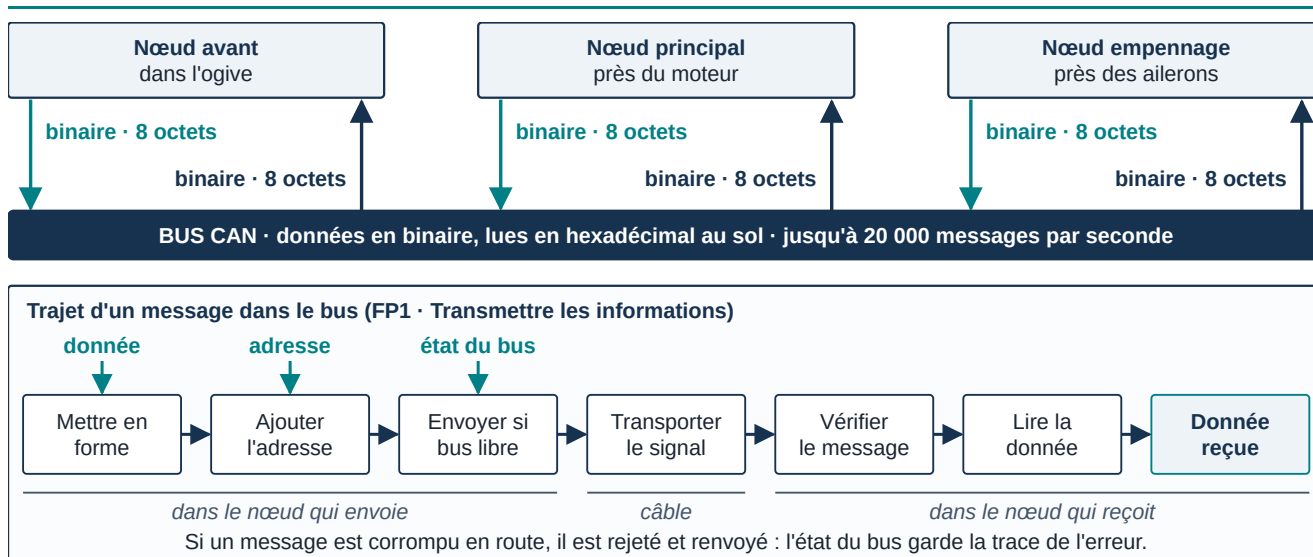


Figure 1 — En haut : chaque nœud envoie (en vert) et reçoit (en bleu) des messages de 8 octets en binaire (des 0 et des 1) ; au sol, on les lit en hexadécimal (16 chiffres de 0 à 9 et de A à F par message). En bas : le trajet d'un message, depuis les trois points d'entrée jusqu'au nœud qui le reçoit.

### 3 Fonctions et critères

FP = fonction principale, FS = fonction secondaire, FC = fonction contrainte (rangée avec la fonction qu'elle concerne). Flexibilité : **F0** non négociable, **F1** peu négociable, **F2** négociable.

**Tableau 1 — Fonctions, critères, niveaux et flexibilité**

| Critère                                                                                                    | Ce que ça veut dire                                                     | Niveau attendu                                         | Flex.     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| <b>FP1 · Transmettre les informations entre les nœuds (points d'entrée : donnée, adresse, état du bus)</b> |                                                                         |                                                        |           |
| Vitesse                                                                                                    | Nombre de bits (des 0 et des 1) envoyés chaque seconde.                 | 1 Mbit/s pour l'adresse, 5 Mbit/s pour le contenu      | <b>F1</b> |
| Bande passante                                                                                             | Capacité du bus : environ 20 000 messages par seconde.                  | Moins de 50 % de la bande passante utilisée            | <b>F1</b> |
| Donnée transmise                                                                                           | Heure, événements, santé des nœuds et résumés des mesures.              | 8 octets par message                                   | <b>F0</b> |
| Adresse                                                                                                    | Nom du message, qui fixe aussi sa priorité.                             | Une adresse différente par message, sur 11 bits        | <b>F0</b> |
| Intégrité                                                                                                  | Un message corrompu n'est jamais utilisé ; un message perdu est repéré. | 0 message corrompu utilisé ; 100 % des pertes repérées | <b>F1</b> |
| État du bus                                                                                                | Chaque nœud signale ses erreurs.                                        | État envoyé toutes les 1 s                             | <b>F1</b> |
| Reconnexion                                                                                                | La reconnexion d'un nœud au bus est automatique après une coupure.      | Automatique, en moins de 1 s                           | <b>F1</b> |
| Même heure                                                                                                 | Les trois nœuds ont la même heure, pour comparer leurs mesures.         | Écart entre nœuds $\leq 0,1$ ms                        | <b>F1</b> |
| FC1 · Vibrations                                                                                           | Aucun câble ne se débranche en vol.                                     | 0 déconnexion des câbles due aux vibrations            | <b>F0</b> |
| <b>FS1 · Permettre de tester le bus au sol avant le vol</b>                                                |                                                                         |                                                        |           |
| Lecture au sol                                                                                             | Un ordinateur branché sur le bus affiche les messages.                  | 100 % des messages affichés en moins de 0,5 s          | <b>F1</b> |
| FC3 · Branchement                                                                                          | Un connecteur ne se branche ni à l'envers ni au mauvais endroit.        | 0 inversion possible                                   | <b>F0</b> |
| FC4 · Commandes                                                                                            | Personne ne peut donner d'ordre au bus pendant le vol.                  | 0 commande acceptée en vol                             | <b>F0</b> |
| <b>FS2 · Permettre d'exploiter les messages du bus après le vol</b>                                        |                                                                         |                                                        |           |
| Log du bus                                                                                                 | Un log de tous les messages du bus est gardé, puis relu après le vol.   | 100 % des messages enregistrés                         | <b>F1</b> |

**Tableau 2 — Messages envoyés lors d'un événement**

| Message   | Envoyé par (nœuds) | Reçu par (nœuds) | Quand                               | Contenu                                              |
|-----------|--------------------|------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Décollage | principal          | avant, empennage | au décollage                        | heure du décollage (à 0,1 s près)                    |
| Événement | avant, empennage   | principal        | dès qu'un nœud détecte un événement | type, numéro, heure (en ms) et valeur de l'événement |

Tableau 3 — Messages envoyés régulièrement

| Message                | Envoyé par (nœuds) | Reçu par (nœuds) | Toutes les | Par seconde | Contenu                           |
|------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|-----------------------------------|
| Heure commune (×2)     | principal          | avant, empennage | 1 s        | 2           | heure du principal (à 0,1 s près) |
| Santé du principal     | principal          | avant, empennage | 1 s        | 1           | erreurs du bus                    |
| Santé des autres nœuds | avant, empennage   | principal        | 1 s        | 2           | mêmes informations                |

Les tableaux 2 et 3 présentent les principaux messages. Chaque message occupe le bus pendant environ 0,05 ms. **Charge du bus**, avec tous les messages prévus : 0,24 % de la bande passante (0,28 % dans le cas le plus défavorable) ; plus de 99 % de la bande passante reste libre.

## 4 Gestion de projet

### Organisation de l'équipe

| Membre                    | Rôle sur le projet                                                                                                  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Evan Dumas                | Besoin et architecture du bus ; outils pour lire le bus depuis le sol ; câblage avec Julien ; essais complets       |
| Julien Hentsch            | Programme du bus dans les 3 nœuds ; catalogue des messages (adresses, périodes) ; essais du bus ; câblage avec Evan |
| Clémentine Jiménez Dumont | Partie électrique du bus : circuits d'interface, résistances, protections, connecteurs, cartes ; planning et revues |

Travail réparti à parts égales : environ 235 h par membre.

### Planning simplifié

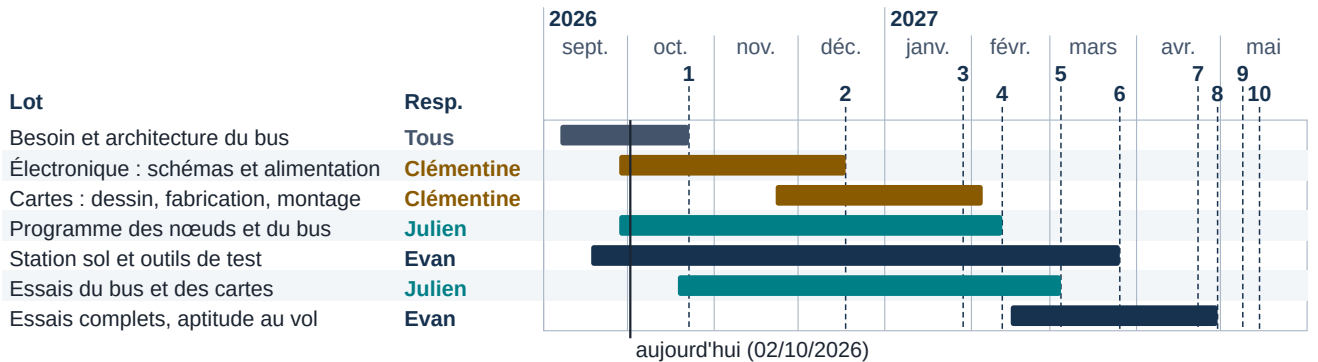


Figure 2 — Lots du planning du projet qui concernent le bus. Grandes étapes : 1 architecture validée (23/10) · 2 schémas des cartes prêts (18/12) · 3 cartes montées (29/01) · 4 programme sur les cartes (12/02) · 5 bus et cartes validés (05/03) · 6 essai complet (26/03) · 7 qualification (23/04) · 8 aptitude au vol (30/04) · 9 vol (09/05) · 10 dossier final (15/05/2027).

### Comment tenir les délais

- **Commencer par ce qui bloque le reste** : l'architecture, puis les schémas des cartes.
- **Ne pas attendre les cartes définitives** : le programme du bus est testé sur des cartes d'essai.
- **Faire moins de travail** : une seule carte, un seul programme et un seul catalogue pour les trois nœuds.
- **Une revue à chaque étape** par un 2<sup>e</sup> membre, et commander tôt les composants difficiles à trouver.